

Movimiento circular

Una rueda, un satélite, un auto en una curva: en el movimiento circular algo cambia aunque la rapidez sea constante, porque la dirección gira todo el tiempo. Ese cambio necesita una fuerza hacia el centro, y entenderla explica por qué derrapan los coches o por qué no se cae el agua de una cubeta que gira.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Relacionar periodo, frecuencia y velocidad angular.
2. Pasar de velocidad angular a lineal.
3. Calcular la aceleración y la fuerza centrípetas.
4. Identificar qué fuerza hace el papel de centrípeta.
5. Resolver el movimiento circular uniformemente acelerado.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Periodo, frecuencia y velocidad angular

CANTIDAD	SIGNIFICADO	RELACIÓN
Periodo T	Tiempo de una vuelta (s)	$T = \frac{1}{f}$
Frecuencia f	Vueltas por segundo (Hz)	$f = \frac{1}{T}$
Velocidad angular ω	Ángulo recorrido por segundo (rad/s)	$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$
Rapidez lineal v	Distancia sobre el círculo por segundo	$v = \omega r = \frac{2\pi r}{T}$

Todos los puntos de un objeto rígido que gira tienen la misma ω , pero los más alejados del eje van más rápido: v crece con r .

1

EJEMPLO RESUELTO

Un ventilador gira a 1200 rpm y sus aspas miden 25 cm. Encuentra f , T , ω y la rapidez de la punta.

$$f = \frac{1200}{60} = 20 \text{ Hz} \quad T = 0.05 \text{ s} \quad \omega = 2\pi(20) \approx 125.7 \text{ rad/s} \quad v = 125.7(0.25) \approx 31.4 \text{ m/s}$$

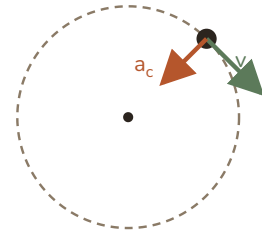
La punta va a más de 110 km/h.

02 Aceleración centrípeta

Aunque la rapidez sea constante (MCU), la **velocidad cambia** porque cambia su dirección: siempre es tangente al círculo. Ese cambio es una aceleración que apunta **hacia el centro**:

ACELERACIÓN Y FUERZA CENTRÍPETAS

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r \quad F_c = m a_c = \frac{mv^2}{r}$$



v tangente, a_c hacia el centro.

La fuerza centrípeta **no es una fuerza nueva**: es el nombre del papel que juega alguna fuerza real (tensión, fricción, gravedad, normal) que jala hacia el centro.

¿Y LA «FUERZA CENTRÍFUGA»?

La sensación de ser empujado hacia afuera en una curva es tu inercia: tu cuerpo quiere seguir en línea recta y el coche lo obliga a girar. Vista desde afuera, no hay ninguna fuerza que te empuje hacia afuera.

03 Curvas y rizados

2

EJEMPLO RESUELTO

Un auto de 1200 kg toma una curva plana de 50 m de radio a 20 m/s. ¿Qué fuerza centrípeta necesita y qué coeficiente de fricción mínimo debe haber?

$$a_c = \frac{20^2}{50} = 8 \text{ m/s}^2 \quad F_c = 1200(8) = 9600 \text{ N}$$

La fricción estática es la centrípeta: $\mu mg \geq \frac{mv^2}{r}$, así que $\mu \geq \frac{v^2}{gr} = \frac{400}{490} \approx 0.82$. La masa se cancela: un camión y un coche derrapan a la misma rapidez.

3

EJEMPLO RESUELTO

Un carrito recorre un rizo vertical de 10 m de radio. ¿Qué rapidez mínima necesita en la parte más alta para no despegarse?

Arriba, peso y normal apuntan al centro: $mg + N = \frac{mv^2}{r}$. En el límite $N = 0$:

$$v_{\min} = \sqrt{gr} = \sqrt{98} \approx 9.9 \text{ m/s}$$

04 Movimiento circular acelerado

Si la rotación acelera, hay una **aceleración angular** α (rad/s²). Con α constante valen las mismas ecuaciones que en el MRUA, cambiando $x \rightarrow \theta$, $v \rightarrow \omega$, $a \rightarrow \alpha$:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t \quad \theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2 \quad \omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\theta$$

Además aparece una aceleración tangencial $a_t = \alpha r$, que se suma (en perpendicular) a la centrípeta.

4

EJEMPLO RESUELTO

Una rueda pasa del reposo a 30 rad/s en 6 s con aceleración constante. ¿Cuántas vueltas da?

$$\alpha = \frac{30}{6} = 5 \text{ rad/s}^2 \quad \theta = \frac{1}{2}(5)(36) = 90 \text{ rad} = \frac{90}{2\pi} \approx 14.3 \text{ vueltas}$$

05 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
Rapidez constante: $a = 0$	$a_c = \frac{v^2}{r}$	La dirección cambia.
$\omega = \text{rpm}$	$\omega = \text{rpm} \cdot \frac{2\pi}{60}$	Hay que pasar a rad/s.
Dibujar « F_c » además de las otras fuerzas	Una fuerza real hace de F_c	No es una fuerza adicional.
Fuerza centrífuga hacia afuera	Inercia	Desde el suelo no existe.
Vueltas = θ en radianes	Dividir entre 2π	Una vuelta son 2π rad.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$T = \frac{1}{f}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

$$v = \omega r$$

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$$

$$F_c = \frac{mv^2}{r}$$

$$\text{Curva plana: } v_{\text{máx}} = \sqrt{\mu g r}$$

$$\text{Rizo: } v_{\text{mín}} = \sqrt{gr}$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

$$1 \text{ rpm} = \frac{2\pi}{60} \text{ rad/s}$$

06 Ejercicios

Usa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Cinemática circular

- 1 Una rueda de la fortuna de 15 m de radio da una vuelta cada 40 s. Calcula ω , v y a_c .
- 2 Un disco gira a 45 rpm. ¿Cuánto vale ω y su periodo?
- 3 La Tierra gira alrededor del Sol en un círculo de $1.5 \times 10^{11} \text{ m}$ de radio en 365.25 días. Calcula su rapidez orbital y su aceleración centrípeta.

B. Dinámica circular

- 4 Una piedra de 0.2 kg gira en un círculo horizontal de 0.8 m atada a una cuerda, dando 3 vueltas por segundo. ¿Qué tensión hay en la cuerda? (Desprecia el peso.)
- 5 ¿Qué rapidez máxima puede llevar un coche en una curva plana de 80 m de radio si $\mu = 0.5$? Dala también en km/h.
- 6 Se gira una cubeta con agua en un círculo vertical de 1 m de radio. ¿Qué rapidez mínima necesita arriba para que el agua no caiga?
- 7 Una centrífuga gira a 6000 rpm con un radio de 10 cm. ¿Cuántas veces g es su aceleración centrípeta?

C. Movimiento circular acelerado

- 8 Un motor pasa del reposo a 3000 rpm en 5 s con aceleración constante. Calcula α y cuántas vueltas da en ese tiempo.

07 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| 1 | $0.157 \text{ rad/s}; 2.36 \text{ m/s}; 0.370 \text{ m/s}^2$ | 3 | $\approx 2.99 \times 10^4 \text{ m/s}; \approx 5.95 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2$ | 6 | $\approx 3.13 \text{ m/s}$ |
| 2 | $4.71 \text{ rad/s}; 1.33 \text{ s}$ | 4 | $\approx 56.8 \text{ N}$ | 7 | $\approx 4028 g$ |
| | | 5 | $\approx 19.8 \text{ m/s} \approx 71.3 \text{ km/h}$ | 8 | $\approx 62.8 \text{ rad/s}^2; 125 \text{ vueltas}$ |

Soluciones paso a paso

- 1 $\omega = \frac{2\pi}{40}, v = \omega(15), a_c = \omega^2(15).$

- 2 $45 \cdot \frac{2\pi}{60} = 1.5\pi; T = \frac{60}{45}.$

- 3 $T = 365.25(86\,400) \text{ s}. v = \frac{2\pi(1.5 \times 10^{11})}{T} \text{ (casi } 30 \text{ km/s) y } a = \frac{v^2}{r}.$

- 4 $v = 2\pi(0.8)(3) \approx 15.08 \text{ m/s}; T = \frac{0.2(15.08)^2}{0.8}.$

- 5 $v = \sqrt{\mu g r} = \sqrt{0.5(9.8)(80)} = \sqrt{392}; \text{ por } 3.6.$

- 6 $v = \sqrt{g r} = \sqrt{9.8}.$

- 7 $\omega = 200\pi \approx 628.3 \text{ rad/s}; a = \omega^2 r \approx 39\,478 \text{ m/s}^2; \text{ entre } 9.8.$

- 8 $\omega = 100\pi \approx 314.2 \text{ rad/s}; \alpha = \frac{314.2}{5}; \theta = \frac{1}{2}\alpha t^2 \approx 785.4 \text{ rad}; \text{ entre } 2\pi.$

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Convertir rpm a rad/s.	Sección 01	☐	☐	☐
Usar $v = \omega r$.	Sección 01	☐	☐	☐
Explicar por qué hay aceleración con rapidez constante.	Sección 02	☐	☐	☐
Encontrar la rapidez máxima en una curva con fricción.	Sección 03	☐	☐	☐
Usar las ecuaciones del MCUA con ángulos en radianes.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.